Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S014: curso 2019-2020, EXA-0013

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0013-BA-E01

SEL-D0013-BA-E01: Alojamiento en Roma: precios, demanda e inversas

Tres institutos piden presupuesto de alojamiento en Roma en dos agencias de viajes, que les dan el precio por noche según tipo de habitación: individual, doble y triple.

La primera agencia ofrece los siguientes precios: individual a 65 euros, doble a 85 euros y triple a 104 euros. La segunda agencia oferta la individual a 78 euros, la doble a 83 euros y la triple a 106 euros.

El primer instituto necesita tres habitaciones individuales, quince dobles y dos triples, el segundo dos individuales, doce dobles y cinco triples y el tercer instituto una individual, dieciséis dobles y siete triples.

a) **(1 punto)** Exprese, mediante una matriz A, los precios de las dos agencias según tipo de habitación y con otra matriz D la demanda de los tres institutos.

b) **(1 punto)** Mediante operaciones con las matrices anteriores, calcule el precio por noche que cada agencia facilita a los distintos institutos por el total de habitaciones solicitadas. ¿Qué agencia le interesaría a cada instituto?

c) **(0.5 puntos)** ¿Existe la inversa de la matriz D? ¿Y de la matriz A? Justifique las respuestas.

Solución de SEL-D0013-BA-E01

a) Matrices con filas y columnas identificadas.

Elegimos filas de A para habitaciones individuales, dobles y triples, y columnas para agencias primera y segunda. En D, las filas son institutos primero, segundo y tercero, y las columnas los mismos tres tipos de habitación:

$$A = \begin{pmatrix} 65 & 78 \\ 85 & 83 \\ 104 & 106 \end{pmatrix}_{3\times 2}, \qquad D = \begin{pmatrix} 3 & 15 & 2 \\ 2 & 12 & 5 \\ 1 & 16 & 7 \end{pmatrix}_{3\times 3}.$$

Cada entrada de A es un precio por habitación y noche; cada entrada de D es una cantidad de habitaciones. Esta orientación permite el producto DA.

b) Costes totales y elección.

$$DA = \begin{pmatrix} 1678 & 1691 \\ 1670 & 1682 \\ 2153 & 2148 \end{pmatrix}.$$

Las filas representan institutos y las columnas agencias; las entradas son euros por noche para el total solicitado. Por ejemplo, la entrada primera es $3 \cdot 65 + 15 \cdot 85 + 2 \cdot 104 = 1678$. Comparando cada fila, al primer instituto le interesa la **primera agencia**, con ahorro de 13 euros/noche; al segundo, la **primera**, con ahorro de 12; al tercero, la **segunda**, con ahorro de 5.

c) Invertibilidad.

$$\begin{aligned}\det D &= 3(12 \cdot 7 - 5 \cdot 16) - 15(2 \cdot 7 - 5 \cdot 1) \\ &\quad + 2(2 \cdot 16 - 12 \cdot 1) \\ &= 12 - 135 + 40 = -83 \neq 0.\end{aligned}$$

Por tanto, D **tiene inversa**. La matriz A es rectangular 3×2, por lo que **no tiene inversa matricial ordinaria**. Otras orientaciones son posibles si se declaran y se adapta correctamente el orden del producto.

Ejercicio SEL-D0013-BA-E02

SEL-D0013-BA-E02: Región factible y extremos de x más y

a) **(1.75 puntos)** Represente la región factible definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$x + 2y \leq 13 \qquad x - y \leq 4 \qquad x - 2y \geq -7 \qquad x + y \geq 5$$

b) **(0.75 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = x + y$ en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

Solución de SEL-D0013-BA-E02

a) Intersección de semiplanos.

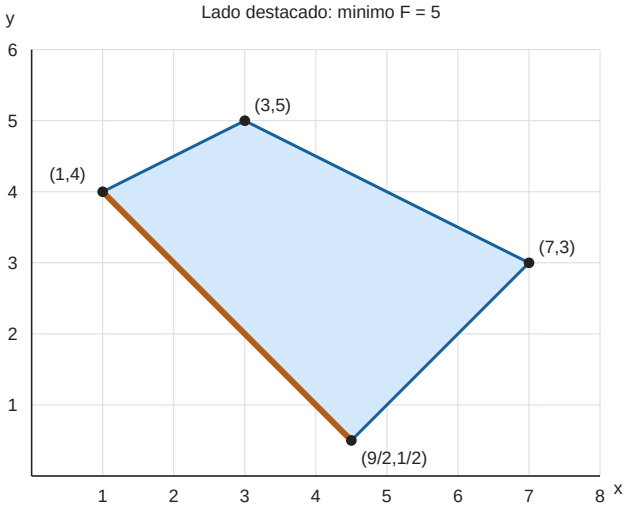
Despejamos y:

$$y \leq \frac{13 - x}{2}, \quad y \geq x - 4, \quad y \leq \frac{x + 7}{2}, \quad y \geq 5 - x.$$

No se añaden restricciones de no negatividad. Las intersecciones factibles, en orden alrededor del recinto, son

$$\boxed{(1, 4), \quad (9/2, 1/2), \quad (7, 3), \quad (3, 5).}$$

Se obtienen de las parejas de fronteras tercera/cuarta, segunda/cuarta, primera/segunda y primera/tercera, respectivamente. Las otras intersecciones se descartan por incumplir alguna desigualdad. El recinto es cerrado y acotado.



b) Extremos y todos los puntos que los alcanzan.

Evaluamos la función lineal en los vértices:

(x, y)	$(1,4)$	$(9/2, 1/2)$	$(7,3)$	$(3,5)$
$F = x + y$	5	5	10	8

El **máximo** es $\boxed{10, \text{ únicamente en } (7,3)}$. Se comprueba globalmente combinando la primera restricción con la segunda:

$$x + y = \frac{2}{3}(x + 2y) + \frac{1}{3}(x - y) \leq \frac{26 + 4}{3} = 10.$$

La igualdad fuerza ambas fronteras y determina ese vértice. El **mínimo** es $\boxed{5}$, alcanzado en **todo el segmento** de $(1,4)$ a $(9/2, 1/2)$:

$$\boxed{(x, y) = \left(1 + \frac{7}{2}t,\ 4 - \frac{7}{2}t\right), \quad 0 \leq t \leq 1.}$$

La cuarta restricción garantiza $F \geq 5$, y la igualdad $x + y = 5$ dentro del recinto es exactamente ese lado. No basta con dar sólo los dos vértices extremos del segmento.

Ejercicio SEL-D0013-BB-E03

SEL-D0013-BB-E03: Función racional y exponencial con parámetros

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{a}{x - 1} & \text{si } x < 0 \\ a + b\, e^{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Calcule los valores a y b para que la función sea continua y derivable en su dominio.

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 2$ y $b = -2$, estudie la monotonía de la función f y calcule sus extremos relativos.

c) **(0.5 puntos)** Para $a = 2$ y $b = -2$, determine las ecuaciones de las asíntotas de f, si existen.

Solución de SEL-D0013-BB-E03

a) Dominio y ajuste en la unión.

El dominio es $\mathbb{R}$. Aunque la primera expresión contiene $x-1$ en el denominador, se usa sólo para $x<0$; $x=1$ pertenece a la rama exponencial. Las dos ramas son continuas y derivables en sus interiores. Para continuidad en 0:

$$2-a=a+b \quad\Longleftrightarrow\quad 2=2a+b.$$

Las derivadas de las ramas son $-a/(x-1)^2$ y be^x. Para igualar sus valores laterales en 0, $-a=b$. Sustituyendo en la condición de continuidad:

$$2=2a-a \quad\Longrightarrow\quad \boxed{a=2,\quad b=-2.}$$

Con estos valores coinciden límites, valor de la función y derivadas laterales: $f(0)=0$ y $f'(0)=-2$.

b) Monotonía y extremos relativos.

$$f'(x)=\begin{cases}-2/(x-1)^2 & x<0,\\ -2e^x & x>0,\end{cases}\qquad f'(0)=-2.$$

La derivada es estrictamente negativa en todo $\mathbb{R}$: f **es estrictamente decreciente en todo su dominio y no tiene extremos relativos**. La unión no introduce un extremo.

c) Asíntotas.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(2+\frac{2}{x-1}\right)=2.$$

Hay asíntota horizontal $\boxed{y=2 \text{ cuando } x\to-\infty}$. Para $x\to+\infty$, $f(x)=2-2e^x\to-\infty$, sin asíntota horizontal. Tampoco hay oblicua: $f(x)/x\to-\infty$ a la derecha; a la izquierda la pendiente límite es cero y ya se obtiene la horizontal. No hay asíntotas verticales, pues la función es continua y finita en todo punto real. En particular, $x=1$ no es una singularidad de la función por tramos.

Ejercicio SEL-D0013-BB-E04

SEL-D0013-BB-E04: Tres tramos: regularidad, monotonía e integral

Se considera la función

$$f(x)=\begin{cases}-x+2 & \text{si } x\le 2\\ -x^2+6x-8 & \text{si } 2<x<4\\ \dfrac{x-3}{x} & \text{si } x\ge 4\end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de f en su dominio.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $\displaystyle\int_2^3 f(x)\,dx$.

Solución de SEL-D0013-BB-E04

a) Dominio, continuidad y derivabilidad.

El dominio es $\mathbb{R}$: el cociente sólo se utiliza para $x \geq 4$. En 2, el valor de la primera rama y el límite de la segunda son ambos 0; es continua. Sus derivadas laterales son -1 y 2, distintas, así que no es derivable en 2. En 4,

$$\lim_{x\to 4^-}(-x^2+6x-8)=0, \qquad f(4)=\lim_{x\to 4^+}\frac{x-3}{x}=\frac{1}{4}.$$

Hay discontinuidad de salto y, por tanto, no es derivable allí. En el resto de puntos es continua y derivable, con

$$f'(x)=\begin{cases}-1 & x<2,\\ 6-2x & 2<x<4,\\ 3/x^2 & x>4.\end{cases}$$

b) Intervalos de variación.

Decrece en $(-\infty, 2]$; crece en $[2, 3]$; decrece en $[3, 4)$; y crece en $[4, +\infty)$. El punto 4 no se añade al intervalo decreciente anterior, porque allí la función salta hacia arriba. Los intervalos abiertos correspondientes son también una forma válida de expresar el estudio por signos.

c) Integral definida.

Entre 2 y 3 se usa la rama cuadrática; el valor de un extremo aislado no altera la integral:

$$\begin{aligned}\int_2^3 f(x)\,dx &= \int_2^3 (-x^2+6x-8)\,dx\\ &= \left[-\frac{x^3}{3}+3x^2-8x\right]_2^3\\ &= -6-\left(-\frac{20}{3}\right)=\boxed{\frac{2}{3}.}\end{aligned}$$

La comprobación $-x^2+6x-8=1-(x-3)^2$ da la misma integral. No se integra la expresión racional, que corresponde a otro tramo.

Ejercicio SEL-D0013-BC-E05

SEL-D0013-BC-E05: Urna con reemplazo por seis bolas del otro color

Una urna contiene 6 bolas rojas y 4 azules. Se extrae una bola al azar y se reemplaza por seis bolas del otro color. A continuación, se vuelve a extraer una segunda bola de la urna.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja.

b) **(1 punto)** Si sabemos que la segunda bola extraída es azul, ¿cuál es la probabilidad de que también lo haya sido la primera?

Solución de SEL-D0013-BC-E05

Cambio de composición de la urna.

Sean R_i, A_i los colores rojo y azul en la extracción i. La primera bola *se retira* y se sustituye por

seis del color contrario, de modo que antes de la segunda extracción hay $10 - 1 + 6 = 15$ bolas:

Primera extracción	Rojas después	Azules después	Total
R_1 (6/10)	5	10	15
A_1 (4/10)	12	3	15

No se devuelve la bola original además de añadir seis: eso daría un modelo distinto.

a) Segunda bola roja.

Por probabilidad total,

$$\boxed{P(R_2) = \frac{6}{10}\frac{5}{15} + \frac{4}{10}\frac{12}{15} = \frac{1}{5} + \frac{8}{25} = \frac{13}{25} = 0.52.}$$

b) Primera azul, sabiendo que la segunda fue azul.

$$P(A_2) = 1 - \frac{13}{25} = \frac{12}{25}, \qquad P(A_1 \cap A_2) = \frac{4}{10}\frac{3}{15} = \frac{2}{25}.$$

Aplicando Bayes o la definición de condicionada,

$$\boxed{P(A_1 \mid A_2) = \frac{2/25}{12/25} = \frac{1}{6}.}$$

Las cuatro ramas conjuntas $R_1R_2, R_1A_2, A_1R_2, A_1A_2$ tienen probabilidades $0.20, 0.40, 0.32, 0.08$ y suman uno. Las extracciones no se han tratado como independientes.

Ejercicio SEL-D0013-BC-E06

SEL-D0013-BC-E06: Bombillas LED y halógenas defectuosas

Una empresa fabrica dos tipos de bombillas: una LED y otra halógena. Se sabe que un 5 % de las LED y un 2 % de las halógenas salen defectuosas. Se elige al azar una bombilla de una caja que contiene 40 bombillas LED y 10 halógenas.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bombilla elegida no sea defectuosa.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que la bombilla elegida sea LED, sabiendo que es defectuosa.

Solución de SEL-D0013-BC-E06

a) Probabilidad de no defecto.

Sean L bombilla LED, H halógena y D defecto. De la composición de la caja,

$$P(L) = 40/50 = 0.8, \qquad P(H) = 10/50 = 0.2.$$

Por probabilidad total, usando los complementos de las tasas de defecto:

$$\boxed{P(D^c) = 0.8 \cdot 0.95 + 0.2 \cdot 0.98 = 0.76 + 0.196 = 0.956.}$$

b) LED condicionado a defecto.

$$P(D) = 0.8 \cdot 0.05 + 0.2 \cdot 0.02 = 0.044.$$

Por Bayes,

$$\boxed{P(L \mid D) = \frac{0.8 \cdot 0.05}{0.044} = \frac{0.040}{0.044} = \frac{10}{11} \approx 0.909091.}$$

Comprobación: $P(D) + P(D^c) = 1$. Las tasas dadas se usan como probabilidades del modelo, no se redondean a un número entero de defectuosas dentro de esta caja. No se confunde $P(D \mid L)$ con $P(L \mid D)$.

Ejercicio SEL-D0013-BD-E07

SEL-D0013-BD-E07: Afijación proporcional y desviación de medias

a) **(1 punto)** Una población de 25 000 personas se ha dividido en cuatro estratos con tamaños 15 000, 5 000, 3 000 y 2 000 personas respectivamente. En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcional, en el que se han elegido al azar 36 personas del tercer estrato. Determine el tamaño de la muestra total obtenida con este muestreo y su composición.

b) **(1.5 puntos)** Dada la población $P = \{2, 4, 6\}$, construya todas las muestras posibles de tamaño 2 que se puedan formar mediante muestreo aleatorio simple y halle la desviación típica de las medias muestrales obtenidas con todas esas muestras.

Solución de SEL-D0013-BD-E07

a) Afijación proporcional.

Todos los estratos comparten la fracción de muestreo. A partir del tercero,

$$\frac{n_3}{N_3} = \frac{36}{3000} = 0.012.$$

Multiplicamos cada tamaño poblacional por esa fracción:

Estrato	1	2	3	4	Total
N_i	15000	5000	3000	2000	25000
n_i	180	60	36	24	300

$\boxed{n = 300, \qquad (n_1, n_2, n_3, n_4) = (180, 60, 36, 24).}$ La suma y los cuatro cocientes comprueban la proporcionalidad.

b) Muestras, media y desviación de las medias.

El enunciado no precisa reposición ni orden y los criterios no fijan una respuesta numérica que los aclare. Presentamos las dos convenciones de extracción.

Sin reemplazamiento. Las tres muestras no ordenadas equiprobables son $\{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}$ y sus medias son $3, 4, 5$. Si se registra el orden, son $(2, 4), (4, 2), (2, 6), (6, 2), (4, 6), (6, 4)$: cada media aparece dos veces y su distribución no cambia.

$$E(\overline{X}) = 4, \qquad \mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{(3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{\sigma_{\overline{X}} = \sqrt{2/3} \approx 0.816497 \quad \text{sin reemplazamiento.}}$$

Con reemplazamiento y extracciones independientes. Los nueve pares ordenados son equiprobables:

Par	$(2,2)$	$(2,4)$	$(2,6)$	$(4,2)$	$(4,4)$	$(4,6)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,6)$
$\overline{x}$	2	3	4	3	4	5	4	5	6

Las medias $2, 3, 4, 5, 6$ tienen frecuencias $1, 2, 3, 2, 1$ sobre 9. Su esperanza es 4 y

$$\mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{4+2+0+2+4}{9} = \frac{4}{3}, \qquad \boxed{\sigma_{\overline{X}} = \sqrt{4/3} \approx 1.154701.}$$

Se calcula la desviación de la distribución de medias, sin corrección de Bessel. Con reemplazamiento, los seis pares escritos sin orden no son equiprobables: los repetidos pesan $1/9$ y los distintos $2/9$. Por eso no se atribuye una sola desviación al enunciado sin declarar la convención.

Ejercicio SEL-D0013-BD-E08

SEL-D0013-BD-E08: Tiempos de consulta con varianza conocida

Se ha tomado una muestra de 16 pacientes tratados por un especialista y se ha observado que el tiempo de espera en su consulta, en minutos, ha sido de:

8 9.2 10 8.5 12 9 11.3 7 8.5 8.3 7.6 9 9.4 10.5 8.9 6.8

Supongamos que el tiempo de espera en esta consulta se distribuye según una ley Normal de varianza 4 y media desconocida.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 97.5 % para estimar el tiempo medio de espera de los pacientes tratados por este especialista.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para asegurar, con un nivel de confianza del 90 %, que el error cometido sea, a lo sumo, de 0.3 minutos?

Solución de SEL-D0013-BD-E08

a) Intervalo para el tiempo medio.

Los dieciséis datos suman 144 minutos, de modo que $\overline{x} = 144/16 = 9$ minutos. La varianza conocida es 4, luego $\sigma = 2$ minutos y el error típico de la media es $2/\sqrt{16} = 0.5$ minutos. Para confianza 97.5 %, $\alpha = 0.025$ y $z_{0.9875} \approx 2.241402728$. Bajo el modelo normal con muestreo independiente,

$$IC = 9 \pm z_{0.9875} \cdot 0.5,$$

$$\boxed{IC_{97.5\,\%} \approx (7.879298636,\ 10.120701364) \text{ minutos.}}$$

Con 2.24 tabulado resulta $(7.88, 10.12)$ minutos. Se usa la desviación conocida, no la varianza como si fuera desviación ni una estimación de ella a partir de la muestra. El nivel de confianza describe la cobertura del procedimiento.

b) Confianza 90 % y error a lo sumo 0.3 minutos.

Ahora $z_{0.95} \approx 1.644853627$. "A lo sumo" incluye la igualdad:

$$z_{0.95}\frac{2}{\sqrt{n}} \le 0.3 \quad \Longleftrightarrow \quad n \ge \left(\frac{2z_{0.95}}{0.3}\right)^2 \approx 120.246375738.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 121}$. Se comprueba que 120 no cumple y 121 sí. Con 1.645 tabulado se mantiene el resultado. Se ha cambiado el nivel de confianza respecto al apartado a y se ha redondeado hacia arriba la cota inclusiva.
